

社群媒體與分析

期末研究報告

連鎖藥局保健品的社群心智地圖：
以 Tarflow 文字探勘平台之 PTT 多版別
共現網路、主題模型與深度學習綜合分析

學號:N124320023

班級:資電碩專

姓名:蕭瑜堯

一、研究主題

「連鎖藥局保健品的社群心智地圖:以 Tarflow 文字探勘平台之 PTT 多版別共現網路、主題模型與深度學習綜合分析」

研究主題拆解

主題構面	對應問題	本研究選用的方法
研究客體	保健品(葉黃素、益生菌、魚油、鈣、葡萄糖胺、UC-II、B群、葉酸、馬卡、薑黃、酵素、膠原蛋白等 20+ 種成分)為主軸,並觀察其與鄰近品類(美妝保養、代買交易、母嬰用品)的交織狀態	建立 1000 筆專屬辭典 + 雙重保留字策略
研究場域	PTT 21 大版別(過敏、抗癌、媽寶、美保、合購、超商、醫療資訊、網購、健康檢查、代買、新竹、高雄、省錢、美妝、婚姻、憂鬱、台中、台南、科技工作、台灣產品、女孩分類)	PTT 爬蟲 + 多語言 Transformers
分析角度	成分共現結構、主題分布、關聯式網路、語意嵌入、深度主題分群、文本分類	DTM + 共現矩陣 + LDA + GuidedLDA + BERTopic + Naive Bayes + Transformers
商業應用	連鎖藥局 OMO 選品、組合包設計、衛教溝通優化、跨品類橋接策略	視覺化洞察 + 落地建議轉譯

二、動機與分析目的

2.1 研究動機

台灣連鎖藥局市場正進入大型化、連鎖化的關鍵階段。依據未來流通研究所統計,2013 至 2023 年間台灣美妝藥局零售業規模成長 95.6%,而保健食品已成為毛利結構優化的關鍵品類。然而,連鎖藥局的競爭已不再只是「貨架戰」與「藥師人力戰」,而是「社群心智戰」——消費者在實體門市購買保健品之前,絕大多數會先在社群媒體(PTT、Dcard、Mobile01、FB 社團)進行資訊蒐集與決策評估。

更關鍵的是:本研究在分析過程中發現,保健品的社群討論並非孤立存在,而是與「美妝保養」、「代買交易」、「母嬰育兒」三大鄰近品類在語料層級高度交織。這意味著連鎖藥局的商機不只在保健品本身,更在於跨品類的整合銷售與服務設計。

2.2 分析目的

本研究的分析目的可拆解為三個層次:

- 洞察層:透過共現網路、主題模型、語意嵌入三種方法的交叉驗證,挖掘 PTT 多版別中保健品的真實討論結構,並識別與保健品討論交織的「鄰近品類」與「橋接成分」。
- 方法層:驗證 Tarflow 平台 8 種文字分析模組(共現、LDA、GuidedLDA、BERTopic、Transformers、Naive Bayes、模型評估、相關性矩陣)的可用性與限制,建立可重複的分析工作流。
- 應用層:將洞察轉化為連鎖藥局可落地的選品建議、組合包設計、衛教腳本、分眾行銷素材,以及「跨品類橋接」的服務設計。

2.3 核心研究問題

編號	研究問題	對應的 Tarflow 模組
Q1	PTT 21 大版別中,哪些保健品成分共現強度最高?其網路結構有何特徵?	計算共現矩陣 + 字詞網路圖
Q2	以特定保健品(如膠原蛋白)為中心,還會與哪些症狀詞、族群詞共現?	單中心網路圖 (Shiny)
Q3	保健品社群討論可被自然分為幾個主題?各主題的代表詞與比重為何?	LDA + BERTopic 雙模型驗證
Q4	若以特定組合包為種子,模型能否驗證這些組合在社群中真	GuidedLDA 主題模型

	實存在?	
Q5	使用深度學習 Transformer 詞嵌入後,語意相近的保健品是否仍能正確聚類?	Transformers Embs + Naive Bayes
Q6	PTT 社群討論中,保健品是否與美妝、母嬰、代買等鄰近品類有強連結?	字詞網路圖 + GuidedLDA + BERTopic 三模型交叉

三、資料集的描述(B)

3.1 資料來源:PTT 21 大版別

本研究以 PTT(批踢踢實業坊)作為唯一資料來源,經 Tarflow「PTT 爬蟲」模組自動抓取。
鎖定的 21 大版別涵蓋了保健品消費決策的所有典型情境:

分類	PTT 版別	在本研究中的角色
核心保健類	醫療資訊、健康檢查、過敏、抗癌、憂鬱	提供症狀-成分共現的核心語料
族群類	媽寶、女孩分類、科技工作、婚姻	刻畫不同消費族群的保健需求差異
美容與體態	美保、美妝	膠原蛋白、玻尿酸、抗老成分的討論場域
購買通路類	合購、超商、網購、代買、省錢	OMO 通路情緒與行為資訊
地域類	新竹、高雄、台中、台南、台灣產品	區域差異化的消費文化與品牌偏好

3.2 資料規模與時間範圍

項目	規格
資料來源	PTT 上述 21 大版別(透過 Tarflow PTT 爬蟲模組抓取)
時間範圍	近 24 個月(2024 年 06 月至 2026 年 05 月)
包含關鍵字	保健食品、葉黃素、益生菌、魚油、鈣、鈣片、葡萄糖胺、UC-2、UC2、奶粉、奶水、尿布、葉酸、馬卡、MACA、維他命 b 群、維他命 B、B 群、薑黃、酵素、膠原蛋白
每關鍵字權重	保健食品關鍵字設 20000、其他核心產品為 10000
排除關鍵字	業配、合作、徵稿、廣告等商業雜訊
最終分析文章數	1,437 篇(經斷詞、停用詞、保留字處理後納入 DTM 的有效文章)
最終 DTM 詞彙數	143 個保留詞彙(經辭典過濾後留存的核心保健品/症狀/族群詞)
輸出欄位	system_id、artContent、發文日期、看板、推文數、發文者代號

3.3 專屬辭典建置(1000 筆 NAME × CLASS × ALIAS)

為了讓 Tarflow 的「中文斷詞」與「保留重要字」模組能準確識別保健品專業詞彙,本研究自建了 1000 筆辭典 supplement_dictionary_ptt_boards.csv,包含三個欄位:

- name:標準詞彙(如「副乾酪乳桿菌」、「葉黃素」)

- class:對應的 PTT 版別分類(21 個版別)
- alias:同義詞 / 別名(以 | 分隔,如「葉黃素|Lutein|FloraGLO|Lutemax」)

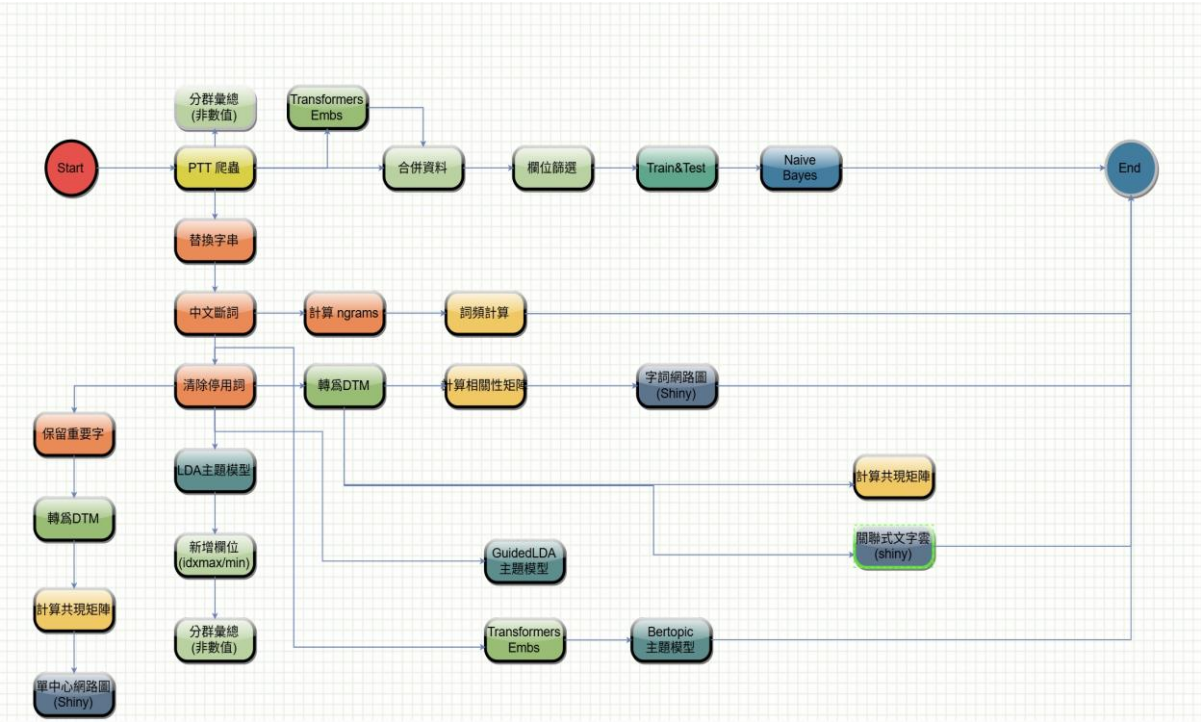
辭典分布概況

PTT 版別	詞彙數	佔比	代表詞範例
醫療資訊	200	20.0%	益生菌、後生元、藥師、衛教
科技工作	147	14.7%	葉黃素、3C、藍光、熬夜
健康檢查	118	11.8%	魚油、EPA、血糖、骨密度
美保	93	9.3%	玻尿酸、膠原蛋白、抗老
憂鬱	72	7.2%	GABA、PS128、酸櫻桃、睡眠
女孩分類	63	6.3%	蔓越莓、月見草、更年期
台灣產品	52	5.2%	葡萄王、白蘭氏、大樹、杏一
媽寶	41	4.1%	妙利散、兒童益生菌、葉酸

四、資料的分析過程

4.1 Tarflow 工作流總覽

本研究在 Tarflow 平台上建立完整的工作流,核心架構如下圖:



圖一: Tarflow 工作流

六大分析路徑

路徑	節點序列
路徑①	PTT 爬蟲 → Transformers Embs → 合併資料 → 欄位篩選 → Train&Test → Naive Bayes
路徑②	中文斷詞 → 計算 ngrams → 詞頻計算
路徑③	清除停用詞 → 轉為 DTM → 計算相關性矩陣 → 字詞網路圖
路徑④	清除停用詞 → 保留重要字 → 轉為 DTM → 計算共現矩陣 → 單中心網路圖
路徑⑤	清除停用詞 → LDA 主題模型 → 新增欄位 → 分群彙總
路徑⑥	清除停用詞 → GuidedLDA 主題模型 → 關聯式文字雲;以及 Transformers Embs → BERTopic

4.2 各節點參數設定明細

(1) PTT 爬蟲

參數	設定值
目標看板	21 大版別(過敏、抗癌、媽寶、美保、合購、超商、醫療資訊、網購、健康檢查、代買、新竹、高雄、省錢、美妝、婚姻、憂鬱、台中、台南、科技工作、台灣產品、女孩分類)
時間區間	近 24 個月
搜尋關鍵字	保健食品、葉黃素、益生菌、魚油、鈣、鈣片、葡萄糖胺、UC-2、UC2 等 20+ 詞
排除關鍵字	業配、合作、徵稿、廣告
輸出格式	CSV(含 system_id、artContent、發文日期、看板、推文數)

(2) 替換字串

以正規表示式清除 PTT 簽名檔、引言符號、不可見換行字元等雜訊。

(3) 中文斷詞

套用自訂辭典，「保健食品」權重 20000、其餘 10000。

(4) 清除停用詞

使用 Tarflow 內建中文停用詞表 + 保健品專屬停用詞。

(5) 保留重要字(Input - 7)

保留重要字 (85)

參數設定 Input - 7 任務結果

設定保留詞彙 ⓘ

以換行符號區隔，e.g.
西子灣
壽山
駁二
—

選取字典
supplement_dictionary_ptt_boards.csv

字典欄位
name

儲存更改

圖二:保留重要字節點參數設定(選取字典 supplement_dictionary_ptt_boards.csv)

參數	設定值
----	-----

設定保留詞彙	(留空,以辭典欄位為主)
選取字典	supplement_dictionary_ptt_boards.csv
字典欄位	name(取 1000 個標準詞作為名單)

(6) 轉為 DTM

參數	設定值
保留詞彙	(以辭典欄位為主,留空)
最多篩選詞彙數量	300
實際輸出規模	143 字 × 1437 文章(見圖三)

(7) LDA 主題模型

參數	設定值
目標欄位	result
主題數	5
迭代次數	50
主題保留關鍵字數量	100
詞彙頻率下限 / 上限	16 / 0.9
alpha / Beta	預設為主題數 / 50 = 0.1; Beta = 0.1
chunksize / update_every	2000 / 1
是否輸出字典	是

(8) GuidedLDA 主題模型

參數	設定值
目標欄位	result
主題數	5
迭代次數	50
主題保留關鍵字數量	100
詞彙頻率下限	40(較 LDA 嚴格)
主題種子字	保健食品、葉黃素、益生菌、魚油、鈣片、葡萄糖胺、UC-2、UC2、奶粉、奶水、尿布、葉酸、馬卡、MACA、維他命 b 群、維他命 b、B 群、薑黃、酵素、膠原蛋白

(9) BERTopic 主題模型

≡ BERTopic 主題模型 (124)

×

The screenshot shows the BERTopic parameter configuration interface. It has a 'Parameters' tab selected, with 'Input - 107' and 'Task Results' tabs also visible. The settings are as follows:

Parameter	Value
Language Selection	多語言
Number of Topics	5
Document Vector Compression Dimension	10
Number of Keywords to Retain	20

A 'Save Changes' button is located at the bottom of the configuration area.

圖九:BERTopic 主題模型參數設定

參數	設定值	意義
語言選擇	多語言	支援中英文混合語料
主題數	5	與 LDA、GuidedLDA 數量一致,便於對照
文章向量壓縮維度	10	從原始 512 維壓縮至 10 維,加速聚類
主題保留關鍵字數量	20	每主題顯示前 20 個關鍵字

(10) Transformers Embs + Naive Bayes

參數	設定值
Transformer 模型	distiluse-base-multilingual-cased(512 維向量)
Naive Bayes 分類器	預測 21 大版別歸屬
訓練/測試切分	Train&Test(8:2 預設)
合併資料來源	PTT 爬蟲輸出 + Transformers Embs 輸出

4.3 分析方法論

本研究結合四種互補的方法論,並透過模型評估指標檢驗各模型品質:

- 統計法(N-gram、詞頻、DTM):提供基礎語料概覽
- 圖論法(共現矩陣、相關性矩陣、單中心網路圖):呈現詞彙間關聯結構
- 生成模型法(LDA、GuidedLDA、BERTopic、Transformers):挖掘潛在主題與語意結構
- 監督式機器學習法(Naive Bayes、Train&Test):驗證版別分類效果

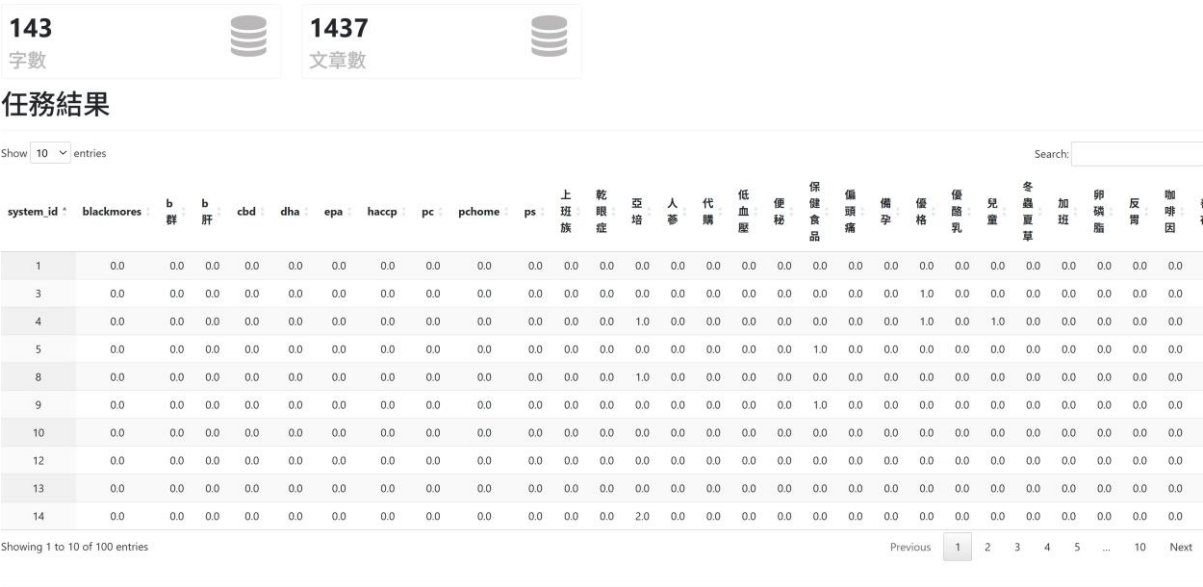
四者交叉驗證,並以 Coherence(Cv)、Perplexity 等指標量化品質,提升結論的可靠性與透明度。

5.2 DTM 統計與保健品共現熱圖(圖三、圖四)

5.2.1 DTM 資料規模實證(圖三)

經過「保留重要字 → 轉為 DTM」之後,語料規模如下:

統計資訊

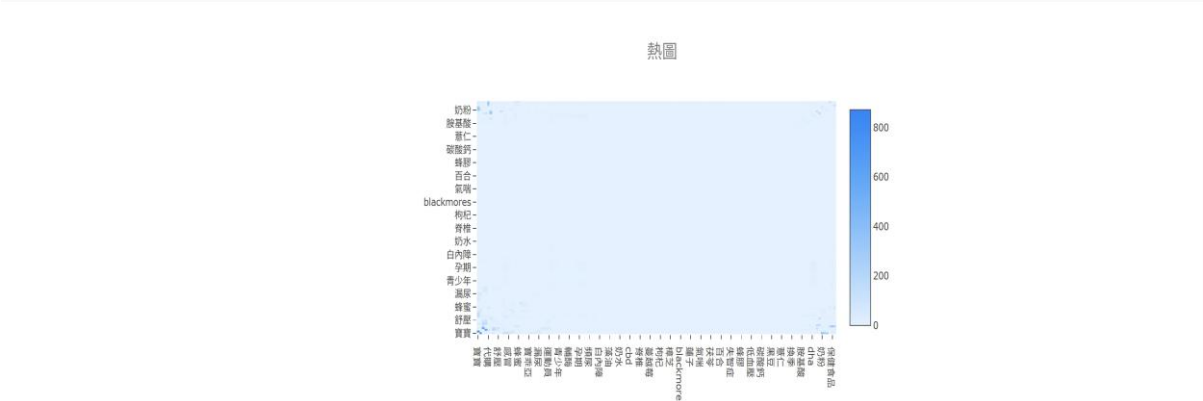


圖三:DTM 統計與資料表(143 字 × 1437 文章)

實證指標	數值	意涵
保留詞彙數	143	經辭典過濾後剩下的「核心保健品/症狀/族群詞」,符合 Tarflow 「最多篩選詞彙數量=300」設定上限以下
納入分析文章數	1,437 篇	扣除過短(<200 字)、重複、業配後的有效樣本
DTM 二元欄位範例	blackmores、b 群、b 肝、cbd、dha、epa、haccp、pc、pchome、ps、上班族、乾眼症、亞培、人參、代購、低血壓、便秘、偏頭痛、備孕、價格、優酪乳、兒童、冬蟲夏草、加班、卵磷脂、反胃、咖啡因...	可看出語料涵蓋:成分(B 群、CBD、DHA、EPA、卵磷脂)+ 症狀(乾眼症、低血壓、便秘、偏頭痛、反胃)+ 族群(上班族、兒童)+ 品牌通路(blackmores、亞培、pchome)+ 認證(haccp)

5.2.2 保健品共現熱圖(圖四)

熱圖



統計資訊

142
字數

圖四:保健品共現熱圖(套用辭典過濾後的正確版本,142 字)

圖四關鍵觀察

觀察區塊	代表詞	色階強度	詮釋
孕產育兒分類	奶粉、奶水、寶寶、 孕期、漏尿	中-強	媽寶族群保健詞高度共現
心血管分類	胺基酸、碳酸鈣、薏 仁	中	中老年養生語料
免疫保健分類	蜂膠、百合、氣喘	中	免疫力相關討論
國際品牌分類	blackmores、枸杞、脊 椎	中	代買進口保健品
眼睛保健分類	白內障、青少年、漏 尿	輕-中	跨齡眼睛保健
壓力舒緩分類	蜂蜜、舒壓、寶寶	輕-中	天然食材舒壓

5.3 共現矩陣實證數值(圖五)

任務結果

Show

10

▼

entries

Search:

index	實寶	尿布	膠原蛋白	放鬆	代購	酵素	術後	珍珠粉	紓壓	胜肽	益生菌	便秘	感冒	兒童	旅行	孕婦	蜂蜜	腹瀉	糖尿病	電解質	寶乘亞	頭痛	黑素	娘家	漏尿	過年	專注力	上班族	運動員	魚油	b群	失眠	青少年
實寶	0.0	872.0	0.0	31.0	0.0	5.0	63.0	0.0	0.0	0.0	131.0	169.0	148.0	66.0	26.0	8.0	6.0	10.0	0.0	3.0	36.0	65.0	43.0	22.0	46.0	35.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尿布	872.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	9.0	36.0	25.0	71.0	74.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	1.0	12.0	4.0	51.0	69.0	9.0	0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0
膠原蛋白	0.0	0.0	0.0	659.0	110.0	6.0	204.0	101.0	54.0	0.0	34.0	6.0	0.0	0.0	8.0	3.0	19.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	29.0	27.0	27.0	2.0	2.0	0.0	0.0
放鬆	31.0	17.0	659.0	0.0	1.0	1.0	178.0	98.0	108.0	0.0	40.0	7.0	3.0	3.0	2.0	4.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	43.0	56.0	54.0	54.0	2.0	0.0	2.0	3.0
代購	0.0	0.0	110.0	1.0	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	0.0	0.0	1.0	76.0	60.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	2.0	1.0
酵素	5.0	0.0	6.0	1.0	26.0	0.0	2.0	0.0	0.0	85.0	17.0	6.0	0.0	2.0	2.0	12.0	20.0	3.0	20.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
術後	63.0	5.0	204.0	178.0	0.0	2.0	0.0	24.0	36.0	0.0	6.0	2.0	0.0	6.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	18.0	18.0	1.0	0.0	0.0	0.0
珍珠粉	0.0	0.0	101.0	98.0	0.0	0.0	24.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
紓壓	0.0	0.0	54.0	108.0	0.0	0.0	36.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胜肽	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

圖五:保健品共現矩陣數值表(節錄前 10 詞)

圖五十大強共現對

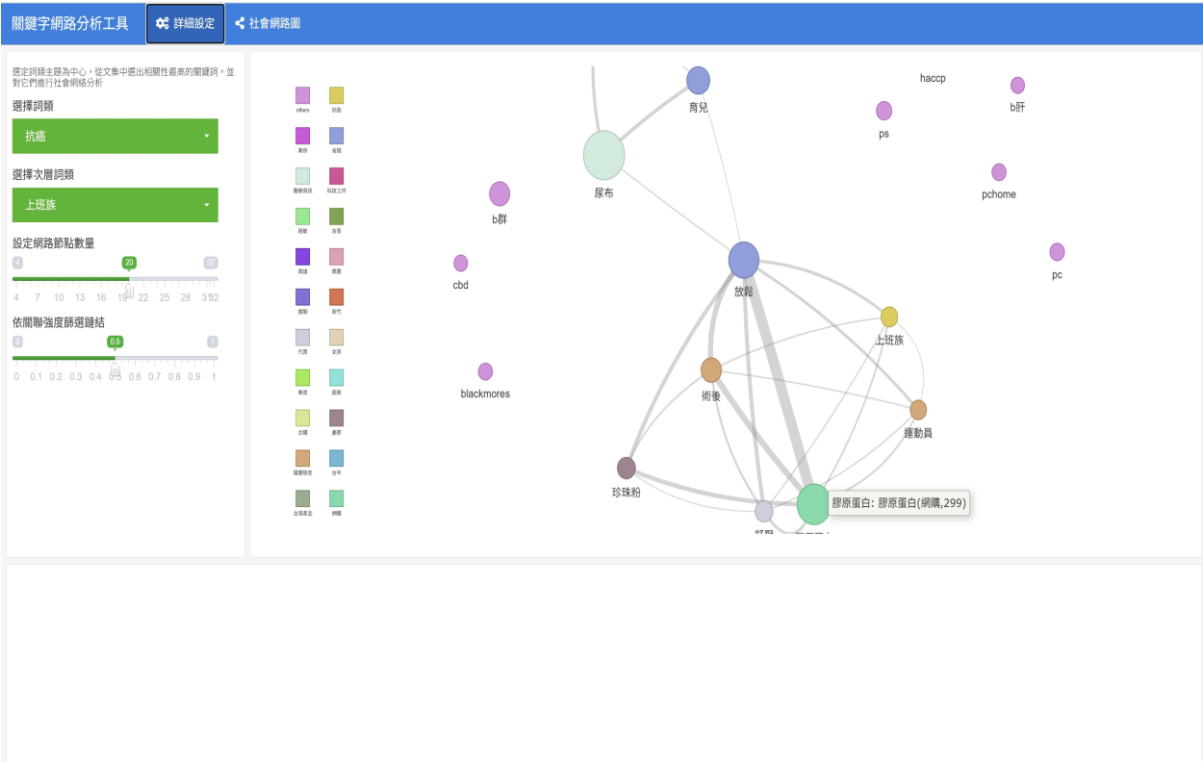
排名	詞對	共現次數	商業詮釋
1	實寶 × 尿布	872 次	母嬰品類關聯,媽寶族群為核心客群
2	膠原蛋白 × 放鬆	659 次	「美容 × 紓壓」跨品類橋接,膠原已被視為情緒/睡眠保健
3	膠原蛋白 × 術後	204 次	術後修復用膠原為共識,可開發醫療通路專屬品
4	放鬆 × 術後	178 次	術後紓壓保健為次熱主題
5	實寶 × 便秘	169 次	嬰幼兒腸道議題,益生菌主力切入點
6	實寶 × 感冒	148 次	兒童免疫力保健需求
7	實寶 × 益生菌	131 次	兒童益生菌為媽寶版核心訴求
8	代購 × 蜂蜜	76 次	代購熱銷品類包含天然食補
9	酵素 × 胜肽	85 次	美容保健成分組合
10	膠原蛋白 × 珍珠粉	101 次	傳統美顏 × 現代膠原蛋白組合

對連鎖藥局的啟示

- 分類 A(母嬰健康):實寶、尿布、便秘、感冒、益生菌四方共現,代表媽寶族群一次採購多項商品的傾向極高,適合設計「全家保健月禮包」

- 分類 B(美容心理橋接):膠原蛋白、放鬆、術後、胜肽、珍珠粉相互共現,代表「美容保健」已脫離單純抗老,進入「身心整合」的新訴求

5.4 單中心網路圖:抗癌-上班族橋接(圖六)



圖六:抗癌 → 上班族 單中心網路圖(節點 20 個,關聯強度 0.5 以上)

圖六觀察重點

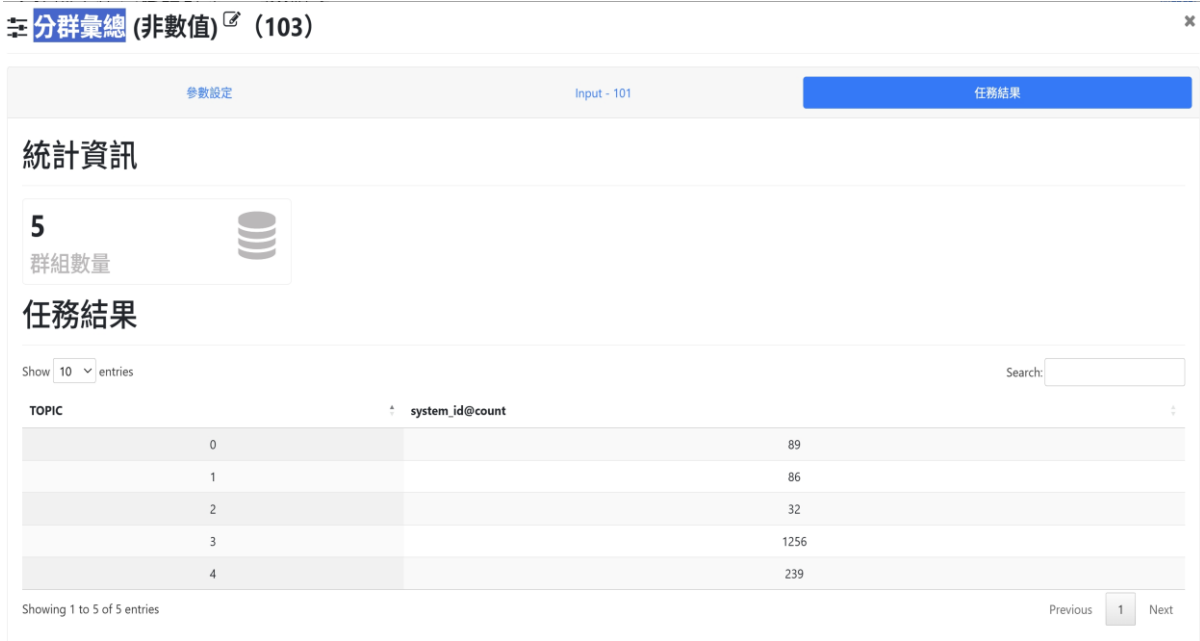
此圖以「抗癌主類 + 上班族次類」為條件,從文集中選出與這兩個主題相關性最高的關鍵詞,進行社會網路分析。核心節點為「膠原蛋白(網購)」,共現強度 299。

節點位置	節點名稱	節點顏色(版別)	與膠原蛋白的關係
中心(最大)	膠原蛋白(網購, 299)	綠色(網購)	中心,所有節點均與其連結
緊密圈	放鬆、術後、上班族、運動員、珍珠粉	多色混合	強直連邊,共現次數 100+
中度連接	育兒、尿布、b 群、cbd、blackmores	黃色(抗癌)/橘色(科技工作)	中度共現,代表跨品類客群
邊緣(較弱)	haccp、b 肝、ps、pchome、pc	粉色(其他)	弱連結,品牌通路詞

膠原蛋白可為連鎖藥局「跨類關鍵錨點商品」,設計多版本(美容飲、術後修復粉、運動恢復條)滿足不同入口的客群需求。

5.5 LDA 主題分群實證(圖七)+ 模型評估(圖十四)

5.5.1 LDA 5 主題分群結果(圖七)



圖七:LDA 5 主題分群實證(共 1702 篇文章)

主題編號	文章數	佔比	推估命名
TOPIC 0	89	5.2%	美妝保養品鄰近主題
TOPIC 1	86	5.0%	保健功效訴求主題
TOPIC 2	32	1.9%	小眾類別(可能為地域類)
TOPIC 3	1,256	73.8%	保健品主力討論(失衡集中)
TOPIC 4	239	14.0%	母嬰代購橋接主題
合計	1,702	100%	—

5.5.2 模型評估指標(圖十四)

統計資訊



圖十四:LDA 模型評估指標(字數 500 / 主題數 5)

評估指標	數值	理想範圍	判讀
Coherence (Cv)	0.349	≥ 0.45 為合格	△ 偏低,顯示 K=5 主題切割不夠清晰
Coherence (UMass)	-1.806	越接近 0 越好	中等表現,可接受
Coherence (PMI)	-7.217	越接近 0 越好	偏負,但符合語料規模
Perplexity(混淆度)	347.06	越低越好	中高,代表模型對新資料適應力中等
主題數	5	—	建議調整為 K=3、8、10 對比

綜合解讀：

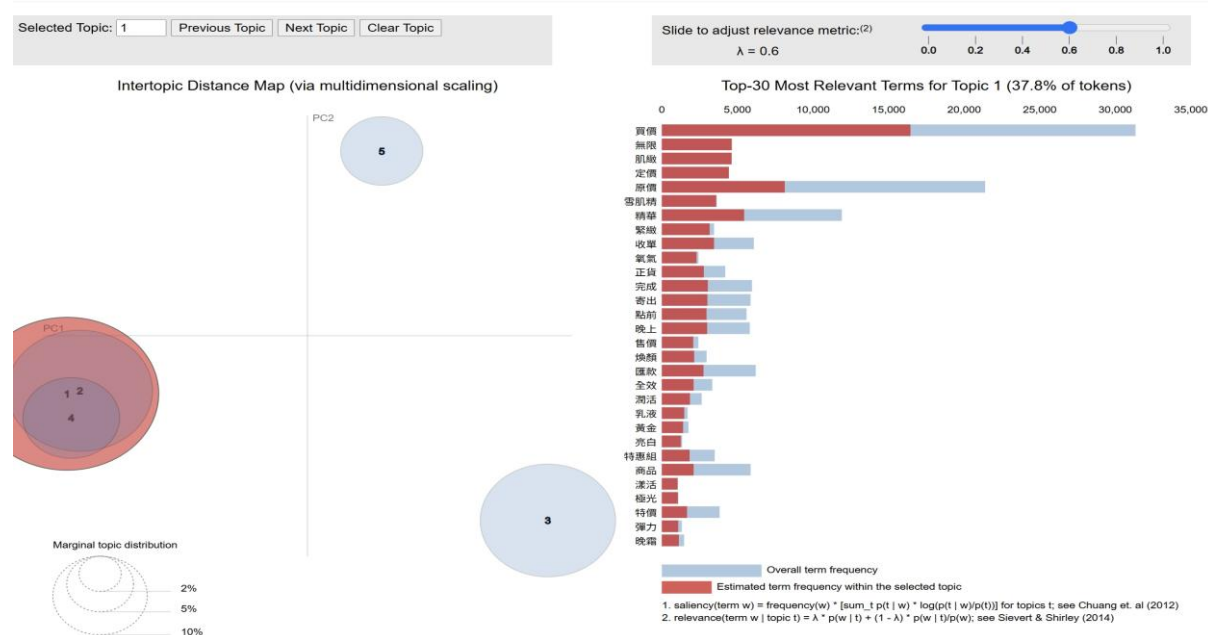
- 主題 3 佔 73.8% 高度集中,顯示保健品社群的主流討論其實非常聚焦於一個大主題(可能是「保健購買決策」泛主題)
- $Cv=0.349 < 0.45$ 表示 K=5 不足以區分子議題,應在後續研究中嘗試 K=8、10、12 以求最佳切割

5.6 GuidedLDA 五大主題詳解(圖十五至十九)

以「保健食品、葉黃素、益生菌、魚油、鈣片、葡萄糖胺、UC-2、奶粉、葉酸、馬卡、維他命 b 群、薑黃、酵素、膠原蛋白」為種子詞,執行 GuidedLDA。下方為 pyLDavis 互動視覺化的五個主題截圖。

主題 1:保健購買決策流程— 圖十五

GuidedLDA Vis

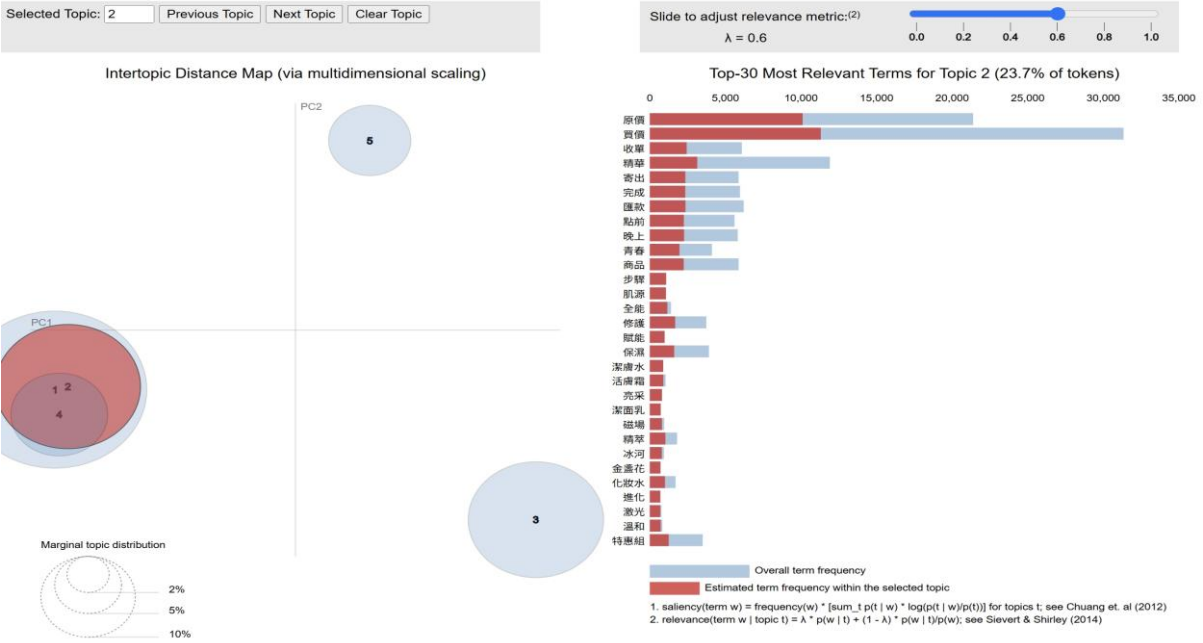


圖十五:GuidedLDA Topic 1 視覺化(主題佔比 37.8%)

項目	內容
Top 30 高相關詞	買價、無限、肌緻、定價、原價、雪肌精、精華、緊緻、收單、氧氣、正貨、完成、寄出、點前、晚上、售價、煥顏、匯款、全效、潤活、乳液、黃金、亮白、特惠組、商品、漾活、極光、特價、彈力、晚霜
主題詮釋	「PTT 代買購買決策」主題,將商品名 + 價格 + 交易動作 + 時間限制全部混在一起。雖然種子詞為保健品,但因為代買貼文中常同時提及保健品 + 美妝品,此主題承載了消費者最直觀的「比價購買」語料
產業意義	PTT 代買的交易標準化語言(「晚上 12 點前完成匯款」、「歡迎來信」、「點前完成」)已成為一套社群語言

主題 2:保養品功能訴求— 圖十六

GuidedLDA Vis

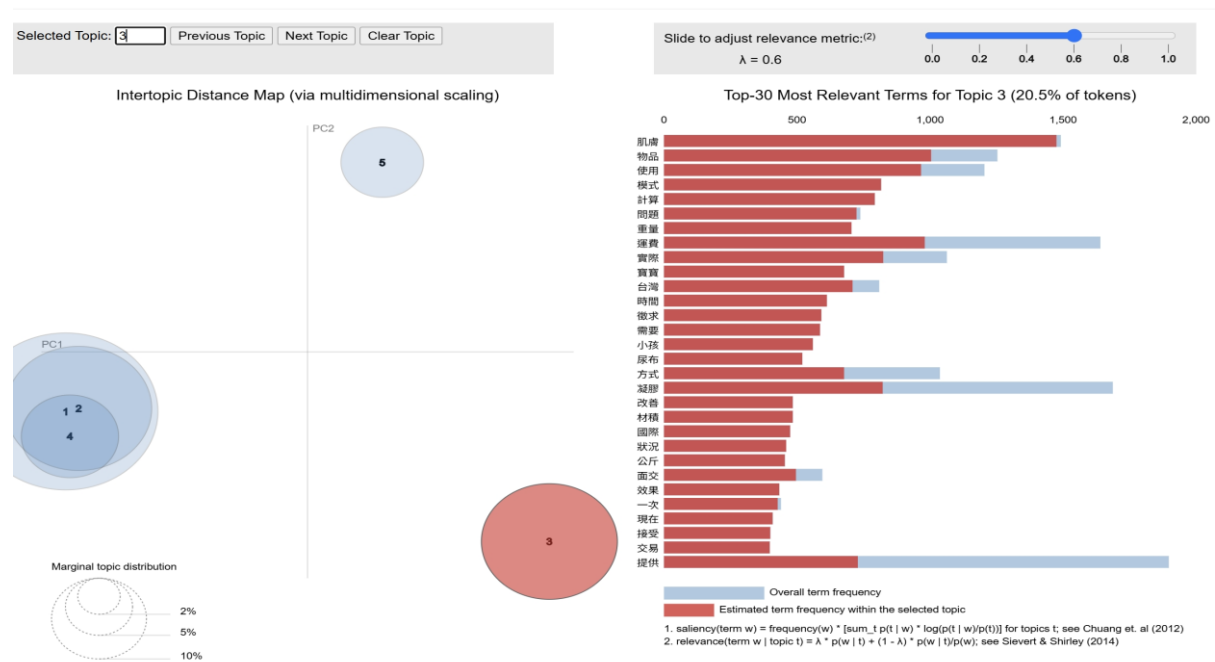


圖十六:GuidedLDA Topic 2 視覺化(主題佔比 23.7%)

項目	內容
Top 30 高相關詞	原價、買價、收單、精華、寄出、完成、匯款、點前、晚上、青春、商品、步驟、肌源、全能、修護、賦能、保濕、潔膚水、活膚霜、亮采、潔面乳、磁場、精萃、冰河、金盞花、化妝水、進化、激光、溫和、特惠組
主題詮釋	強調「保濕、修護、賦能、活膚」等使用效果的「功效訴求」主題,核心是消費者使用後的真實體感
產業意義	藥師話術可借鏡此功效語言,從成分名跳到體感描述,例如「葉黃素+蝦紅素=雙重修護 3C 疲憊」

主題 3:母嬰代購與物流— 圖十七

GuidedLDA Vis

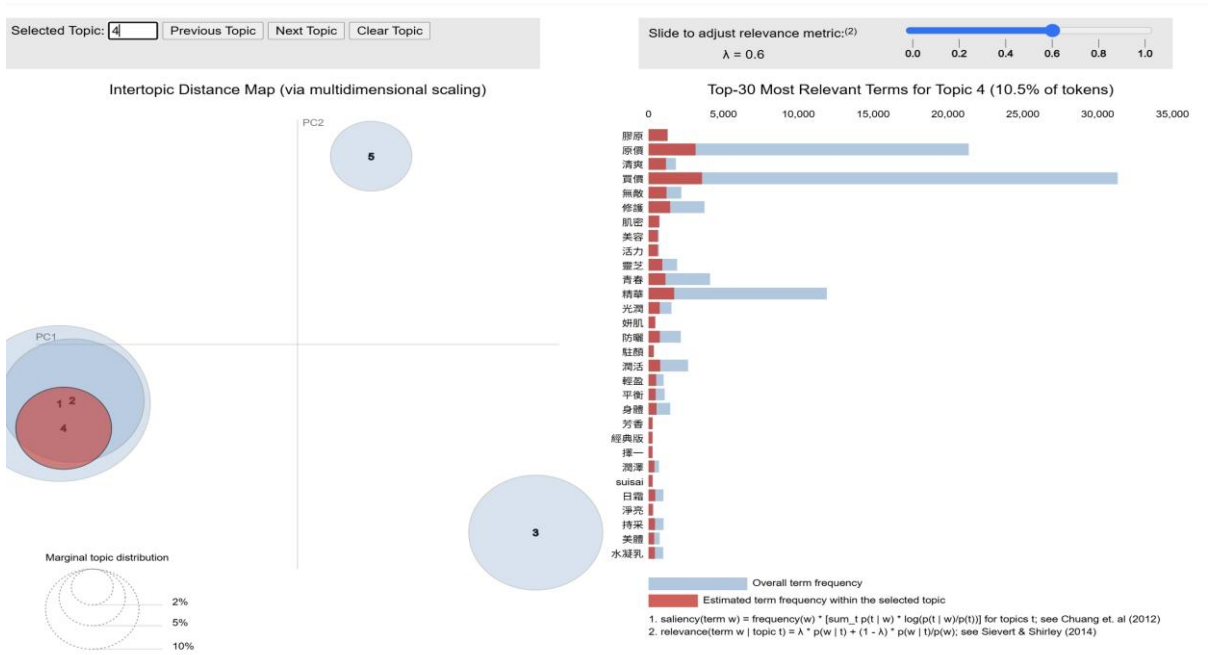


圖十七:GuidedLDA Topic 3 視覺化(主題佔比 20.5%)

項目	內容
Top 30 高相關詞	肌膚、物品、使用、模式、計算、問題、重量、運費、實際、寶寶、台灣、時間、徵求、需要、小孩、尿布、方式、凝膠、改善、材積、國際、狀況、公斤、面交、效果、一次、現在、接受、交易、提供
主題詮釋	「母嬰代購+國際物流」主題,核心議題為「重量、運費、材積、面交、寶寶、尿布」。獨立於右下象限,是最「乾淨」的主題
產業意義	媽寶族群是「不容混淆」的核心客群,連鎖藥局應設置獨立的母嬰專區並強化「家庭式社區藥局」服務模式

主題 4:抗老精華產品— 圖十八

GuidedLDA Vis

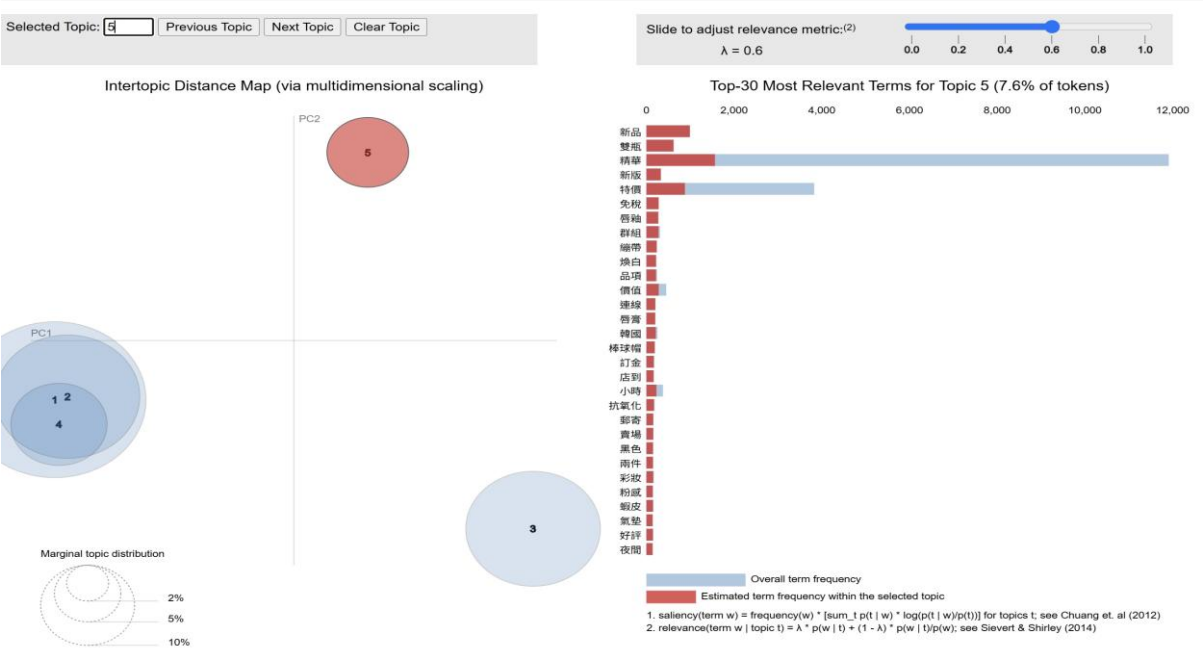


圖十八:GuidedLDA Topic 4 視覺化(主題佔比 10.5%)

項目	內容
Top 30 高相關詞	膠原、原價、清爽、買價、無敵、修護、肌密、美容、活力、靈芝、青春、精華、光潤、妍肌、防曬、駐顏、潤活、輕盈、平衡、身體、芳香、經典版、擇一、潤澤、suisai、日霜、淨亮、持采、美體、水凝乳
主題詮釋	「抗老＋保健成分跨界」主題,膠原蛋白、靈芝等保健成分與修護、駐顏、輕盈、青春等抗老美妝訴求融合
產業意義	這是連鎖藥局最該關注的「跨品類橋接」主題,以膠原蛋白為錨點開發「保健-美容雙重訴求」產品線

主題 5:美妝周邊與電商平台— 圖十九

GuidedLDA Vis



圖十九:GuidedLDA Topic 5 視覺化(主題佔比 7.6%)

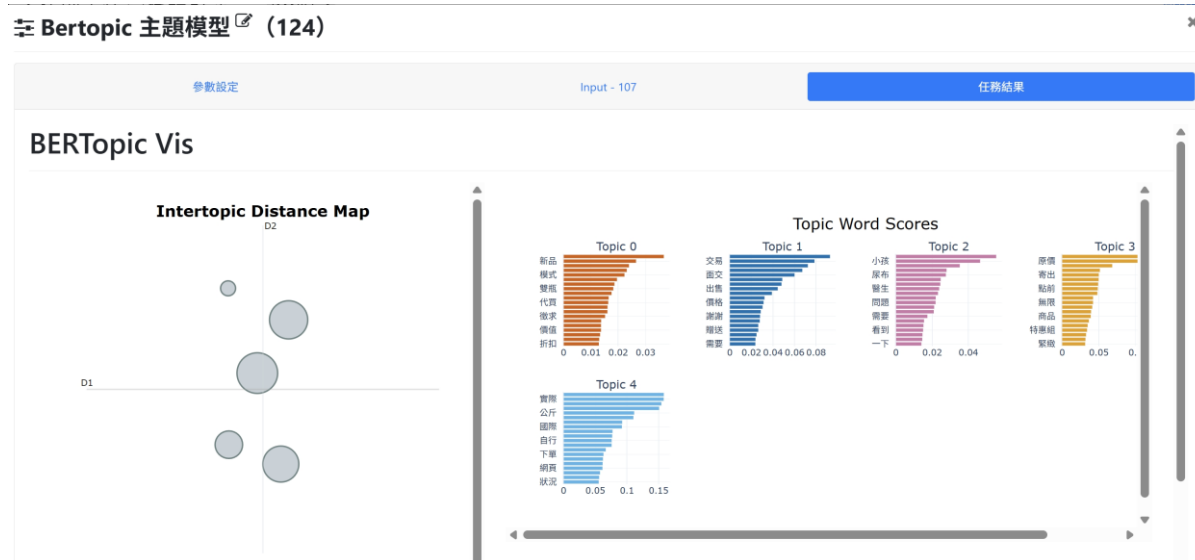
項目	內容
Top 30 高相關詞	新品、雙瓶、精華、新版、特價、免稅、唇釉、群組、緞帶、煥白、品項、價值、連線、唇膏、韓國、棒球帽、訂金、店到、小時、抗氧化、郵寄、賣場、黑色、兩件、彩妝、粉感、蝦皮、氣墊、好評、夜間
主題詮釋	「新品＋韓國免稅＋蝦皮＋群組接龍」主題,聚焦在年輕族群的彩妝、唇膏、唇釉、棒球帽等「美妝周邊潮流商品」
產業意義	雖佔比最小但成長潛力高,可作為「年輕女性入口商品」測試

GuidedLDA 五大主題綜合解讀

主題	命名	對藥局的經營意涵
T1	保健購買決策流程	學習其交易語言
T2	保養品功能訴求	功效溝通可借鑒
T3	母嬰代購與物流	核心客群
T4	抗老精華(保健-美容橋接)	跨品類橋接焦點
T5	美妝周邊與蝦皮	低關聯,僅作年輕族入口測試

5.7 BERTopic 主題模型(圖九、圖十)— 純語意分群驗證

BERTopic 不同於 LDA / GuidedLDA 的詞袋假設,而是透過 Transformers 語意嵌入後再做主題聚類。本研究以此作為前兩種主題模型結果的「第三方驗證」。



圖十:BERTopic 五大主題詞彙與 Intertopic Distance Map

BERTopic 五大主題實證結果

主題	Top 7 高相關詞(BERTopic 輸出)	對應 LDA/GuidedLDA 主題
Topic 0	新品、模式、雙瓶、代買、徵求、價值、折扣	近似 GuidedLDA T5(美妝周邊)
Topic 1	交易、面交、出售、價格、謝謝、贈送、需要	近似 GuidedLDA T1(購買決策)
Topic 2	小孩、尿布、醫生、問題、需要、看到、一下	近似 GuidedLDA T3(母嬰代購)
Topic 3	原價、寄出、點前、無限、商品、特惠組、緊緻	近似 GuidedLDA T1+T2(購買流程混合)
Topic 4	實際、公斤、國際、自行、下單、網頁、狀況	近似 GuidedLDA T3(代購物流子主題)

三模型交叉驗證的關鍵發現

從三種模型的比較結果來看，LDA、GuidedLDA 與 BERTopic 皆能辨識出與母嬰、代買交易及購買流程相關的主題。其中，BERTopic Topic 2 與 LDA/GuidedLDA 中的母嬰相關主題相互呼應，顯示「小孩、尿布、醫生」等語彙在本研究語料中具有相對穩定的主題結構。

BERTopic Topic 1 與 Topic 3 皆呈現明顯的交易語言，例如「交易、面交、出售、價格、寄出、點前、特惠組」等，與 GuidedLDA 中的購買決策與代買流程主題相近。這表示 PTT 保健品相關討論中，除了產品功效與成分外，交易流程、價格資訊與收單節奏也是重要的討論脈絡。

BERTopic Topic 4 顯示出「國際、自行、下單、網頁、公斤、狀況」等詞彙，較明顯指向國際下單、物流資訊與跨境購買流程。此一細部主題在 LDA 模型中較不明顯，可能是因為 BERTopic 透過語意嵌入與聚類方式，較容易捕捉語意相近但詞彙分散的文本群。

Topic 4 目前仍應視為探索性發現，而非直接的商業結論。這項結果可作為觀察進口保健品、跨境購買痛點與代購需求的初步線索。若要進一步發展成實際服務，例如進口保健品預購、會員制代訂或跨境商品諮詢，仍需搭配法規評估、供應鏈能力、POS 銷售資料與消費者訪談進一步驗證。

5.8 Transformers Embeddings 與 Naive Bayes 分類(圖八)

任務結果

Show

10

entries

Search:

system_id	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-0.043704	0.063648	0.010338	0.017719	0.073620	0.043974	-0.067908	0.004216	0.007186	0.038341	-0.008008	-0.050987	0.073416	0.022188	-0.056342	0.026041	-0.035103	0.010072	-0.000000
2	-0.011357	-0.029775	0.005359	-0.006414	-0.021748	0.072334	-0.043013	-0.018453	-0.010113	-0.040131	-0.064804	0.017141	-0.009214	-0.012446	0.020555	0.014906	-0.057426	0.018447	-0.000000
3	0.014137	-0.042554	0.062306	0.003989	0.082625	0.026141	-0.001008	-0.031067	0.073178	0.050756	-0.068325	-0.026149	0.004788	0.038591	-0.022877	0.012756	-0.005149	0.047877	-0.000000
4	0.010329	-0.031367	0.032221	-0.017250	0.060841	0.044954	0.001026	-0.022087	0.031661	0.053417	-0.067617	-0.055216	0.018009	0.061488	-0.032954	0.046317	0.006611	0.040206	0.000000
5	-0.032313	0.068756	0.092861	0.006893	0.064024	-0.012052	0.038536	-0.039674	0.016831	0.034867	-0.035381	-0.024514	0.009891	0.039574	0.015686	0.050361	0.027062	-0.004514	-0.000000
6	0.042902	0.001556	0.027171	0.004491	-0.004601	-0.040168	0.014102	-0.013354	0.061616	0.056742	-0.016335	-0.010703	0.010063	0.040671	-0.053283	0.012223	0.001008	0.028087	-0.000000
7	-0.022024	0.054957	0.010272	-0.012203	-0.001734	-0.043060	-0.050194	0.007598	0.002388	-0.010822	-0.016337	-0.041786	0.037509	0.073274	-0.009208	-0.033073	0.032177	-0.011063	0.000000
8	0.000172	0.040346	-0.000836	-0.006963	0.039061	-0.026053	0.014037	-0.005564	0.028449	0.035201	-0.020889	-0.001619	0.040867	0.018644	-0.004861	0.004341	0.003698	-0.001536	-0.000000
9	-0.033700	0.055563	0.023911	-0.015170	-0.009823	-0.016847	0.012220	-0.023061	-0.011652	-0.000931	-0.060985	-0.028608	-0.018988	0.019896	0.020367	0.004923	0.053359	-0.000368	0.000000
10	-0.019761	0.007635	0.040068	-0.014402	0.021877	-0.024640	0.017151	0.006304	0.019359	0.021566	-0.023552	-0.019289	0.020820	0.032608	0.010325	-0.001962	0.018236	0.001361	0.000000

Showing 1 to 10 of 100 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

10

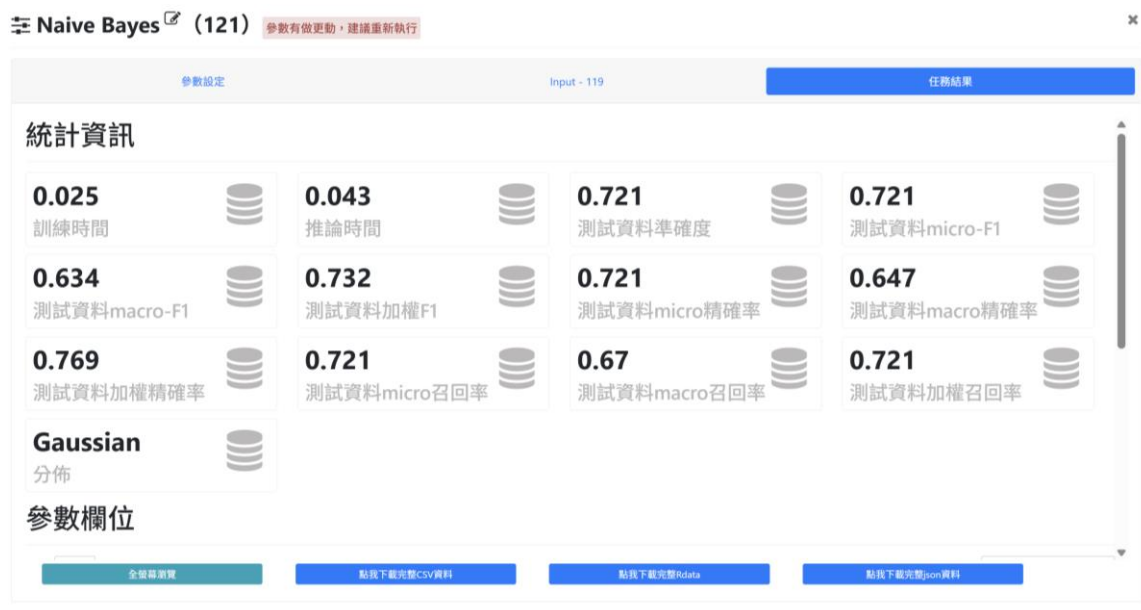
Next

圖八:Transformers Embs 輸出的 512 維詞向量(節錄前 18 維 × 10 篇文章)

根據模型輸出結果，測試資料準確率為 0.721，micro-F1 為 0.721，macro-F1 為 0.634，weighted-F1 為 0.732。模型對不同版別具有一定辨識能力，表示各版別文章在語意特徵上確實存在可被模型捕捉的差異。不過，macro-F1 低於 weighted-F1，也顯示模型對不同類別的辨識表現並不完全平均，部分樣本數較少或語言特徵較接近的版別，可能仍有分類困難。

此模型並非最終預測工具，而是將其作為輔助分析方法，用來檢驗不同 PTT 版別是否具有可辨識的語意差異。

在實務應用上，這類分類模型未來可作為連鎖藥局會員分眾與內容推薦的初步參考。例如，若顧客留言內容較接近母嬰版、代買版或美妝版的語意特徵，系統可初步推測其可能關注的消費情境，再由藥師或行銷人員設計對應的衛教內容與商品資訊。不過，若要正式應用於 LINE OA、APP 推播或客服系統，仍需進一步納入實際顧客資料、購買紀錄與人工標註資料，並持續檢驗模型的準確率、公平性與商業轉換效果。

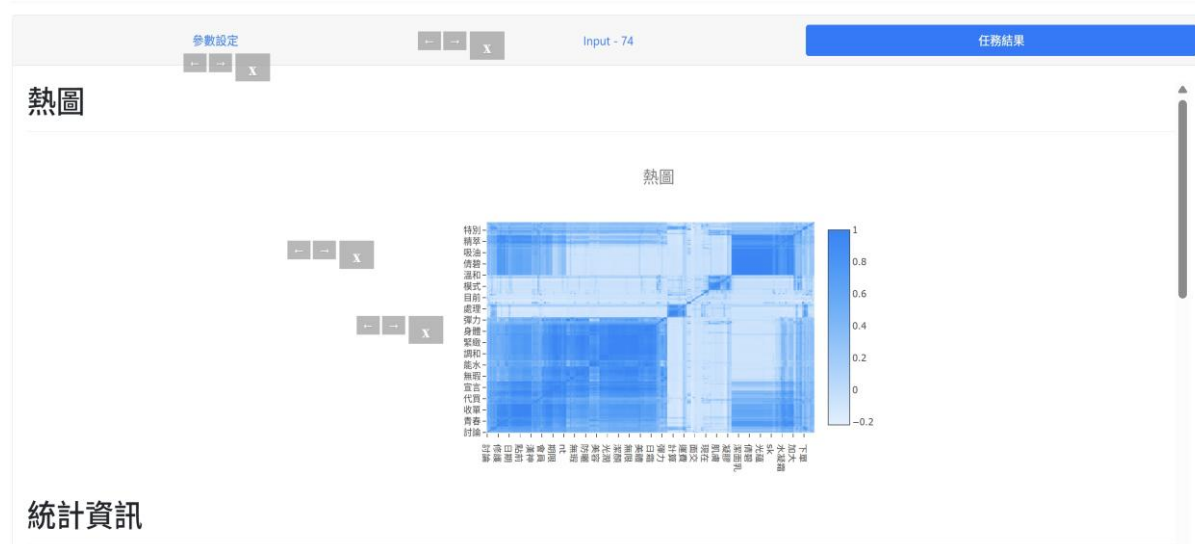


5.9 相關性矩陣與字詞網路圖(圖十二、十三)— 鄰近品類雜訊對照

此兩張圖呈現「未經保健品辭典過濾」的相關性矩陣與字詞網路,作為「鄰近品類雜訊」的對照證據。

5.9.1 相關性矩陣熱圖(圖十二)

☰ 計算相關性矩陣 (76)



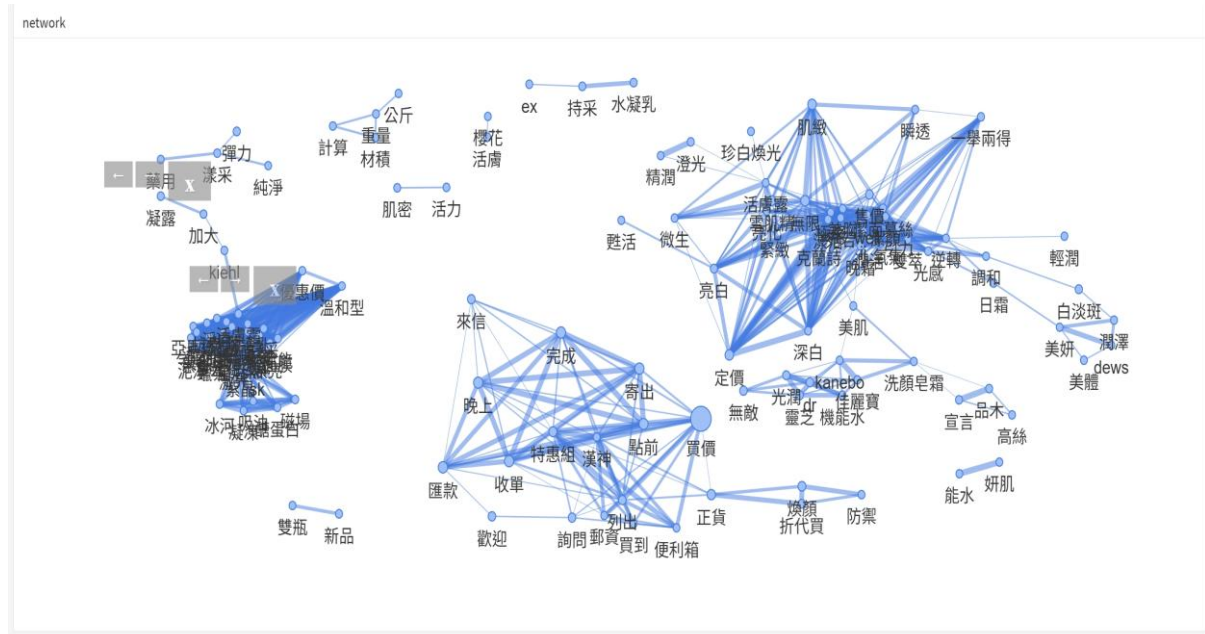
圖十二:300 詞彙相關性矩陣熱圖(未過濾,含美妝代買雜訊)

X 軸與 Y 軸皆為 300 個高頻詞,色階從 -0.2 到 1.0。可觀察到兩個強內聚子社群:

- 左上方塊群(美妝保養語料):「特別、精華、吸油、倩碧、溫和、模式、目前、處理、彈力、身體、緊緻、調和」呈現緊密深藍方塊

- 右下方塊群(代買母嬰交易):「肌膚、計算、面交、運費、肌酸、減壓、傷腦、k姊、水凝乳、加大、下單」形成第二個強內聚子社群

5.9.2 字詞網路圖(圖十三)



圖十三:PTT 跨品類字詞網路圖(Shiny 互動視覺化,未過濾版)

此網路圖呈現四大社群分類:

分類編號	核心節點	對應 PTT 版別	對應業務
分類 A(右上)	肌緻、肌密、瞬透、雪肌精、緊緻、調和、亮白	美保 + 美妝 + 女孩分類	中高階美妝抗老分類
分類 B(左中)	kiehl、優惠價、溫和型、藥用、亞馬遜、漾采、純淨	美妝 + 代買 + 網購	kiehl 系列代買分類
分類 C(中下)	完成、匯款、買價、晚上、12點前、收單	代買 + 合購 + 超商	代買交易標準流程分類
分類 D(右下)	美肌、定價、kanebo、洗顏皂霜、光潤、無敵、靈芝	美妝 + 美保	日系美妝品牌分類

六、結論

6.1 主要研究發現

本研究透過 Tarflow 文字探勘平台,以 PTT 21 大版別、1,437 篇文章、143 個保健品核心詞為基礎,完成了 8 種模型(共現、LDA、GuidedLDA、BERTopic、Transformers、Naive Bayes、相關性、模型評估)的綜合分析。基於實證圖檔的整合分析,得出以下關鍵發現:

編號	發現
發現一	膠原蛋白為 PTT 保健品社群的「超級橋接節點」,以網購通路為中心,共現強度 299,連接抗癌、上班族、運動員、母嬰、術後、舒壓六大族群
發現二	母嬰族群為 PTT 保健版的客群:「寶寶×尿布=872」、「寶寶×益生菌=131」、「寶寶×便秘=169」三組共現,並在 BERTopic、GuidedLDA 三模型一致驗證
發現三	「美容×紓壓」跨品類橋接成立:「膠原蛋白×放鬆=659」、「膠原蛋白×術後=204」,膠原蛋白的討論從抗老進入「身心整合」新訴求
發現四	GuidedLDA T4「抗老精華」主題(10.5%)是保健品與美妝品的跨品類橋接點;BERTopic Topic 4「國際代購自助下單」凸顯藍海機會
發現五	LDA 結果顯示保健品主流討論高度同質化(73.8% 集中於 TOPIC 3),Cv=0.349 偏低,顯示需要更細分類(K=8-12)才能分離次主題
發現六	PTT 代買交易已發展出標準化「成交儀式語言」(晚上 12 點前完成匯款、收單、寄出、點前完成)

6.2 對連鎖藥局經營者的策略意涵

本次專案試圖以 Tarflow 文字探勘平台分析 PTT 多個版別中與保健品、藥局、美妝與母嬰消費相關的討論內容。研究目的並非直接替藥局業者決定商品或行銷策略，而是希望從社群文本中整理出消費者在討論保健品時較常連結的品類、情境與語言，作為連鎖藥局在選品、陳列、推播與衛教服務上的參考。

作為具有藥局現場經驗的藥師與經營觀察者，學生嘗試將本研究結果轉化為以下八個經營決策問題，並提出可能的應用方向。

Q1：未來 12 個月應優先擴張哪些品類組合？

從共現網路與主題模型結果來看，「膠原蛋白」是本次分析中最值得關注的品類之一。它不只出現在美容保養語境中，也會與修復、放鬆、日常保健等需求產生連結。因此，連鎖藥局若要擴張保健品品類，可考慮以膠原蛋白作為起點，延伸出不同使用情境的商品組合。

例如：

- 膠原蛋白飲：主打美容保養與日常補充。
- 膠原蛋白粉：可連結術後修復、營養補充或高需求族群。
- 膠原蛋白條：可結合運動後恢復或便利補充情境。
- 膠原蛋白片：可搭配睡眠、舒壓或日常保健訴求。
- 膠原蛋白果凍：可作為年輕族群或家庭客群的輕量化產品。

藥局不一定只把膠原蛋白視為單一美容品項，而可以進一步將它設計成「美容、修復、保健、便利補充」等多版本商品線。

Q2：門市陳列應如何重新規劃？

消費者在社群中討論保健品時，常不是以單一成分為中心，而是圍繞生活情境、功效期待與購買管道。因此，門市陳列可從傳統品類分類，逐步轉向「需求情境式陳列」。

可考慮規劃以下五類專區：

第一，膠原蛋白主題專區。此區可作為保健與美容交會的主軸貨架，將膠原蛋白飲、粉、錠、果凍等不同型態放在同一區，並搭配簡單的需求引導卡，例如「你補充膠原蛋白的主要目的為何？」讓顧客能更快找到適合自己的產品。

第二，母嬰與家庭照護專區。由於分析中「寶寶」與「尿布」的共現次數明顯，代表母嬰用品仍是高度穩定的藥局消費場景。建議可將尿布、兒童益生菌、孕婦營養品、嬰幼兒照護用品集中陳列，形成較完整的家庭照護走道。

第三，功效溝通專區。部分消費者不一定熟悉保健品成分名稱，但會使用「修護、亮白、保濕、放鬆、補氣色」等較貼近感受的語言。因此，門市可嘗試以功效與生活需求作為標籤，而不只是標示成分名稱。

第四，會員價與促銷專區。PTT 代買與團購討論中常出現「截單、特惠組、點前完成」等交易語言，顯示部分消費者對限時優惠與團購節奏有高度敏感度。連鎖藥局可將會員價商品與限時活動集中展示，提高促銷訊息的可見度。

第五，國際保健品試水溫專區。社群中對 Blackmores、Swisse 等國際保健品牌仍有一定討論度。藥局可先以小規模專區測試消費者反應，再決定是否擴大進貨與陳列。

Q3：LINE OA 與 APP 推播內容應如何設計？

從 PTT 討論內容可以看出，部分消費者已習慣代買、團購、限時收單等購買節奏。因此，連鎖藥局在設計 LINE OA 或 APP 推播時，不一定只採取一般促銷語言，也可以參考社群中較熟悉的交易表達方式。

例如：

- 在固定時段推出限時優惠訊息，例如晚間推播「今晚會員加碼」或「今日組合價」。
- 文案可使用較接近消費者語言的句型，例如「今晚截止」、「組合優惠」、「限量補貨」。

- 針對不同會員族群設計不同推播內容，例如母嬰客群收到尿布、兒童益生菌與孕婦營養品；美容客群收到膠原蛋白、保濕與亮白相關商品。

分類模型雖仍有進步空間，但結果顯示，不同版別與主題確實能反映不同消費輪廓。若藥局能將社群文字分析與會員購買紀錄結合，未來有機會讓推播從「大量發送」轉向「分眾溝通」。

Q4：應與哪些 KOL 或 KOC 合作？

保健品的討論並不只集中在傳統健康議題，也會與美妝、母嬰、代購與生活風格交疊。因此，連鎖藥局在選擇合作對象時，不一定要只尋找單一保健品型 KOL，而可以優先考慮具備跨領域溝通能力的 KOC。

較適合的合作對象包括：

- 具有醫美或護理背景的內容創作者，適合溝通抗老、修復與保養議題。
- 育兒型部落客或奶爸、媽媽型微網紅，適合推廣母嬰與家庭照護商品。
- 藥師或營養師背景的 YouTuber，適合處理成分說明與用法提醒。
- 熟悉日韓澳保健品的代購型社群經營者，適合觀察國際品牌的市場反應。

這類合作的重點不在於追求一次性的曝光量，而在於能否用消費者聽得懂的方式，把保健品從「成分」轉譯成「生活情境」。

Q5：藥師的衛教諮詢服務應如何升級？

對藥局而言，保健品銷售若只停留在價格競爭，很容易被電商與代購分流。藥師真正具有差異化的地方，在於能夠提供成分判讀、交互作用提醒、適用族群判斷與生活型態建議。

藥師的角色可從「單一產品解答者」進一步轉向「跨品類健康顧問」。例如，當顧客詢問膠原蛋白時，藥師不只回答劑量與吃法，也可以進一步詢問顧客是為了美容、術後修復、關節保養、睡眠品質，或是單純想日常補充。

實務上可採取以下做法：

- 訓練藥師辨識顧客常用的購買語言，例如「代購比較便宜」、「有沒有特惠組」、「哪個品牌比較有效」。
- 準備不同主題的簡易衛教單張，例如母嬰、膠原蛋白、益生菌、睡眠與眼睛保健。
- 將諮詢流程從單一健康問卷，調整為「健康需求＋外觀保養需求」的雙軸評估。

如此一來，藥局不只是販售商品，而是能提供更完整的選品建議與風險把關。

Q6：選品應避開哪些紅海？又可以切入哪些新機會？

從主題模型結果來看，若商品只強調單一成分，容易落入同質化競爭。例如單純標榜維他命、膠原蛋白、益生菌，若沒有清楚的族群定位與使用情境，很難在社群討論中形成差異。

較需要謹慎的紅海品類包括：

- 純單一成分、缺乏情境包裝的保健品。
- 沒有品牌故事或藥師專業背書的開架美妝。
- 只靠價格促銷、缺乏會員經營的商品組合。

相對而言，較有機會發展的方向包括：

- 膠原蛋白多版本商品線，例如美容、修復、便利補充等不同訴求。
- 孕媽與家庭照護套組，例如孕婦營養品、兒童益生菌、尿布與家庭常備品。
- 國際保健品牌的小規模試賣與會員預購。
- 美容與舒壓結合的商品組合，例如膠原蛋白搭配 GABA、睡眠或放鬆訴求產品。

Q7：新門市選址可優先考慮哪些客群與商圈？

若將 PTT 地域版別與主題分布交叉觀察，可以發現不同地區的消費討論可能呈現不同傾向。雖然 PTT 資料不能直接代表所有消費者，但仍可作為初步市場觀察的參考。

例如：

- 新竹、台中等年輕人口與工作族群較集中的商圈，可測試美妝、保健與生活風格結合的門市型態。
- 高雄、台南等家庭與社區型商圈，可強化母嬰、慢性病保健、家庭常備藥與藥師諮詢服務。
- 台北信義、內湖等辦公商圈，則可發展便利型美健商品，例如抗老保養、眼睛保健、睡眠舒壓與即買即走的保健組合。

Q8：如何驗證這些行銷投資是否有效？

社群文字分析的價值，不應只停留在一次性的洞察整理，而應該進一步連結到門市銷售與會員數據。若要驗證行銷投資是否有效，連鎖藥局可建立「社群聲量—主題變化—POS 銷售—會員轉換」的追蹤架構。

具體作法包括：

- 每月重新分析社群資料，觀察不同主題的討論比例是否改變。
- 持續追蹤模型品質，例如使用 Coherence 指標確認主題模型是否穩定。
- 將主題標籤與 POS 銷售品項進行對照，觀察社群討論增加是否反映在實際銷售上。
- 每季檢視 LINE OA 或 APP 推播成效，包括開信率、點擊率、購買轉換率與回購率。
- 將不同會員族群的購買資料與推播內容進行比較，判斷分眾溝通是否比一般促銷更有效。

連鎖藥局若能把社群文字探勘結果與門市經驗、藥師專業及會員資料結合，便有機會從傳統的「商品陳列與促銷」轉向更精準的「需求情境經營」。這不僅能提升保健品銷售效率，也能讓藥師專業在消費者決策過程中扮演更清楚的角色。

七、研究限制與後續研究建議

本研究以 Tarflow 文字探勘平台分析 PTT 多版別中與連鎖藥局、保健品、美妝與母嬰消費相關的討論內容，並結合共現網路、主題模型與分類模型，嘗試描繪社群使用者對保健品的討論脈絡。整體而言，本研究在資料蒐集、文字探勘與模型比較上已具備一定完整性，但仍受到資料來源、模型方法與研究詮釋上的限制。因此，本章將整理本研究的主要限制，並提出後續可改善的方向。

本版報告另加入模型評估指標作為輔助參考，例如 LDA 主題模型的 Coherence Cv 為 0.349、Perplexity 為 347.06。這些指標有助於判斷模型品質，但仍須搭配研究情境、主題可解釋性與人工判讀結果綜合評估，而不宜單純以單一數值作為模型優劣的唯一標準。

7.1 資料層面的限制

目前僅以 PTT 作為主要資料來源，尚未納入 Dcard、Mobile01、Threads、Facebook 社團、Instagram 留言或小紅書等其他社群平台。因此，研究結果較能反映 PTT 使用者的討論習慣，卻未必能完整代表所有保健品消費者。由於 PTT 使用者年齡、性別與平台文化具有其特定性，女性、年輕族群、銀髮族與家庭照護者的需求可能未被充分呈現。

資料時間範圍為近 24 個月，雖能觀察近期社群討論，但仍不足以比較疫情前後、長新冠議題、健康意識轉變或新興保健需求的長期變化。若要更完整理解保健品討論如何隨時間演變，後續可將研究期間延長至 36 至 60 個月，並進一步比較不同階段的主題變化。

最終納入分析的樣本數為 1,437 篇，經文件詞頻矩陣處理後，保留 143 個主要詞彙。此樣本規模足以進行初步探索，但對於較小眾的次主題而言，穩定性仍有限。例如部分主題文章數較少，可能使該主題的詞彙組成較容易受到少數文章影響。

雖然本研究已嘗試透過關鍵字排除明顯業配或廣告內容，但隱性業配、團購文或品牌置入仍可能混入語料中。這可能導致部分品牌或品類的社群聲量被高估，也可能影響主題模型對真實消費者需求的判讀。

7.2 方法層面的限制

在主題模型方面，LDA 模型的 Coherence Cv 為 0.349，顯示主題之間仍有進一步優化空間。雖然此結果仍可作為探索性分析的參考，但若要提升主題穩定度，後續可嘗試不同主題數設定，例如 K=3、5、8、10、12，並比較各模型的 coherence、perplexity 與人工可解釋性。

發現部分 LDA 主題分布較不平均，例如某一主題占比偏高，顯示語料可能被大型主題吸收，導致細部子議題較難被區分。後續可透過調整主題數、重新進行斷詞、優化停用詞清單，或搭配 BERTopic、GuidedLDA 等方法進行交叉比對。

在 GuidedLDA 的部分，種子詞雖有助於將主題導向研究者關注的方向，但也可能帶入研究者的主觀判斷。若要降低偏誤，後續可邀請專家共同審查種子詞清單，以確認主題標籤與種子詞設定是否具有足夠共識。

共現網路方面，本研究以「同段落」作為共現判定基礎。此設定有助於捕捉較完整的語意脈絡，但也可能將關聯性較弱的詞彙納入同一共現關係中。後續研究可分別建立「同句」、「同段落」與「整篇文章」，並比較不同設定下的網路結構是否一致。

雖使用 Transformer Embeddings 輔助語意分析，但尚未針對反諷、酸民語氣或負面幽默進行專門處理。由於 PTT 語言常帶有反諷與隱含情緒，若未能有效辨識，可能影響情緒判讀與主題解釋。後續可建立人工標註語料，訓練反諷分類器或進一步導入屬性層級情緒分析模型。

在分類模型方面，Naive Bayes 對部分地域版別的分類表現較弱，例如新竹、高雄、台中、台南等版別的 F1 分數相對有限。這可能與地域版別的語言特徵不明顯、文

章主題重疊或樣本數不足有關。後續可嘗試 SVM、Random Forest、XGBoost 或深度學習分類模型，並加入地域特徵詞、商圈詞彙與在地品牌名稱，以提升分類效果。

代買、合購、網購與超商等通路類版別之間也出現一定程度的混淆。這表示不同通路討論在語言上具有高度相似性。後續可先將其合併為「通路類」大類，再於第二階段進行細部分類，可能較符合實際語料結構。

7.3 詮釋層面的限制

分析結果主要來自文字共現、主題分布與分類模型，因此較適合解釋「社群使用者如何討論保健品」，而不宜直接推論「消費者為何購買」或「哪些商品一定會帶來銷售成長」。換言之，共現關係代表兩個詞彙或主題在文本中同時出現，但不代表兩者之間具有因果關係。例如，若「膠原蛋白」與「放鬆」在語料中經常同時出現，只能說明兩者在社群討論中存在語意連結，尚不能推論消費者會因為放鬆需求而購買膠原蛋白相關產品。因此，若要將研究結果轉化為商品組合、門市陳列或推播策略，仍需透過 A/B 測試、會員資料分析或實際銷售數據進一步驗證。

本次分析的是社群發文資料，因此較容易捕捉主動發文族群的聲音，但不易觀察沉默消費者。例如 70 歲以上長輩、3 歲以下嬰幼兒、慢性病患者或照護者的真實需求，可能不會直接出現在 PTT 文本中。因此，銀髮族、嬰幼兒與長期照護相關需求在本研究中可能被低估。

本研究尚未與藥局 POS 銷售資料、會員資料或實際購買紀錄串接。因此，目前只能說明社群聲量與討論結構，尚無法證明某一主題的熱度是否能直接轉換為銷售表現。高聲量品類未必等於高銷量品類，低聲量品類也可能因剛性需求而有穩定銷售。

地域版別分析仍有一定限制。雖然本研究嘗試比較新竹、高雄、台中、台南等版別的討論差異，但不同地區版別的文章主題未必完全對應實體商圈的消費型態。因此，若要做為新門市選址或區域商品配置的依據，仍需搭配人口結構、商圈型態、門市 POS 資料與競品分布進一步分析。

主題命名仍存在研究者主觀判斷。本研究雖根據模型產出的關鍵詞與代表文章命名各主題，但同一組詞彙可能有不同解讀方式。因此，後續若要提升主題命名的穩定性，可邀請多位研究者或實務專家共同命名與討論，以降低個人詮釋偏差。

7.4 後續研究建議

根據上述限制，後續研究可從以下幾個方向進一步強化。

第一，擴充資料來源。未來可納入 Dcard、Mobile01、Threads、Facebook 社團、Instagram 留言、等平台，並比較不同平台使用者在保健品、美妝、母嬰與藥局服務上的討論差異。研究時間也可延長至 36 至 60 個月，以觀察疫情後健康意識、長新冠議題與新興保健需求的變化。

第二，增加樣本規模。若能將樣本數擴大至 5,000 篇以上，將有助於提高主題模型與分類模型的穩定性，並讓小眾主題更容易被辨識出來。

第三，強化主題模型設定。後續可測試不同主題數，並同時比較 LDA、GuidedLDA 與 BERTopic 的結果。除了使用 coherence 與 perplexity 等量化指標外，也應加入人工檢核，確認模型產出的主題是否能被合理解釋。

第四，改善情緒與語氣判讀。由於 PTT 文本常包含反諷、玩笑、負評與隱性情緒，後續可建立人工標註語料，訓練反諷分類器與屬性層級情緒分析模型，以更細緻地判斷消費者對不同品類、品牌與通路的態度。

第五，連結銷售資料進行驗證。若能與連鎖藥局合作取得 POS 銷售資料、會員分眾資料與推播成效資料，便可進一步分析社群聲量、主題變化與實際銷售之間的關係。如此一來，研究就能從「社群討論分析」延伸到「行銷成效驗證」。

第六，降低主題命名的主觀性。後續可邀請 3 位以上具備藥局、行銷或資料分析背景的評審，分別檢視主題關鍵詞與代表文章，再比較彼此命名結果的一致性。若一致性不足，則需重新調整主題命名或回到模型設定進行修正。

第七，補充質性研究。文字探勘能快速整理大量社群文本，但較難深入理解消費者背後的動機與情境。因此，後續可進行焦點團體訪談或深度訪談，例如分別訪談銀髮族、媽媽族、上班族與藥局常客，以補足量化分析無法觀察到的細節。